

ТЕМА 5

Программирование на языке Python.

Алгоритмы и программы

Конспект для подготовки к ЕНТ по информатике, 11 класс

BY AZAMAT

5.1 Синтаксис и типы данных

ЗАПОМНИТЕ

В Python не нужны точка с запятой в конце строк, а также begin/end или фигурные скобки {}. Вместо них используется отступ (4 пробела или табуляция).

Тип	Функция	Пример значений
Целые числа	int()	-156, 25, 152
Действительные числа	float()	25.56, -365.56
Строковые	str()	"текст"
Логические	bool()	True, False

ПРИМЕР: ВВОД И ВЫВОД

```
a = int(input())
b = int(input())
print(a + b)
```

Функция `input()` всегда возвращает строку. Чтобы получить число, оборачиваем в `int()` или `float()`. Функция `type(x)` показывает тип переменной `x`.

Приоритет операций (от высшего к низшему)

№	Оператор	Операция
1	<code>**</code>	возведение в степень
2	<code>*</code>	умножение
3	<code>/</code>	деление
4	<code>//</code>	целочисленное деление
5	<code>%</code>	остаток от деления
6-7	<code>+</code> <code>-</code>	сложение, вычитание
8	<code><</code> <code>></code> <code><=</code> <code>>=</code> <code>==</code> <code>!=</code>	сравнение

ПРИМЕР

`25 // 7 = 3` (целая часть) `25 % 7 = 4` (остаток)

5.2 Ветвление

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ключевые слова разветвляющегося алгоритма: `if`, `elif`, `else`.

ПРИМЕР: МНОГОЗНАЧНОЕ ВЕТВЛЕНИЕ

```
a = int(input())
if a > 0:
    print("положительное")
elif a < 0:
    print("отрицательное")
else:
    print("ноль")
```

5.3 Циклы

Циклы while и for

while условие:

выполняется, пока
условие истинно
число повторов заранее
неизвестно

```
i = 0
while i < 5: i += 1
```

for i in range():

перебирает элементы
последовательности
число повторов заранее
известно

```
for i in range(5):
    print(i)
```

Разница между while и for

Инструкция	Действие
break	досрочно прерывает цикл
continue	пропускает текущую итерацию, переходит к следующей

ЗАПОМНИТЕ

Вложенные циклы - это цикл внутри другого цикла. Внутренний цикл полностью выполняется на каждой итерации внешнего.

5.4 Массивы (списки)

ОДНОМЕРНЫЙ МАССИВ

```
A = [0] * N
for i in range(N):
    A[i] = int(input())
```

ДВУМЕРНЫЙ МАССИВ (СПИСОК СПИСКОВ)

```
A = [[0]*M for _ in range(N)]
for i in range(N):
    for j in range(M):
        A[i][j] = int(input())
```

Сортировка

Код	Результат
<code>B = sorted(A)</code>	сортирует по возрастанию, возвращает в B, A не меняется
<code>A.sort()</code>	сортирует сам массив A
<code>sorted(A, reverse=True)</code>	сортировка по убыванию
<code>A.reverse()</code>	разворачивает порядок элементов

5.5 Процедуры и функции

	Процедура	Функция
Ключевое слово	<code>def</code>	<code>def</code>
Возвращает значение	нет	да, через <code>return</code>
Состав	название + тело	название + аргументы + тело

ПРИМЕР: ФУНКЦИЯ СУММЫ ЦИФР ЧИСЛА

```
def digit_sum(n):
    s = 0
    while n != 0:
        s += n % 10
        n = n // 10
    return s

print(digit_sum(1075)) # 13
```

ЗАПОМНИТЕ

Глобальная переменная - объявлена в основной программе, видна везде.

Локальная переменная - известна только внутри процедуры/функции.

Параметры функции - локальные переменные. Слово `global` позволяет изменить глобальную переменную изнутри функции.

5.6 Рекурсия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Рекурсия - способ организации подпрограммы, при котором она в ходе выполнения обращается сама к себе.

ПРИМЕР: ФАКТОРИАЛ

```
def factorial(n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n - 1)

print(factorial(10)) # 3628800
```

Любая рекурсия обязательно содержит **базовый случай** (условие остановки, здесь `n == 0`) и **рекурсивный вызов** самой себя с уменьшенным аргументом.

5.7 Методы обработки строк

Метод	Действие	Пример
<code>replace(старое, новое)</code>	заменяет символы в строке	<code>"a-b".replace("-", " ") → "a b"</code>
<code>split()</code>	делит строку на список подстрок	<code>"a b c".split() → ['a','b','c']</code>
<code>join()</code>	объединяет список строк в одну	<code>"/".join(["a","b"]) → "a/b"</code>

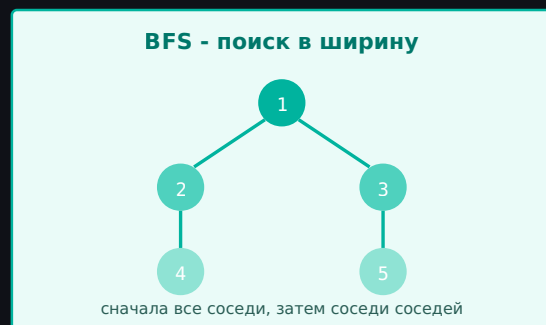
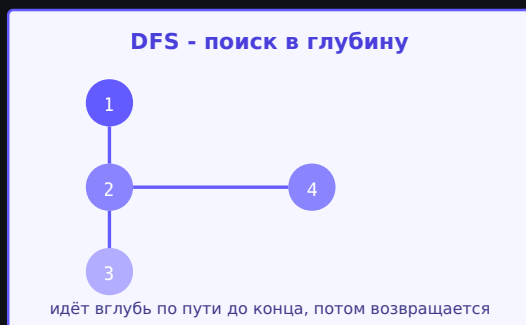
5.8 Алгоритмы на графах

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Граф - фигура из точек (вершин) и линий (рёбер), их соединяющих. В **неориентированном** графе линии называются рёбрами, в **ориентированном** - дугами.

Обозначение: $G = (V, E)$, где V - вершины, E - рёбра. Способы представления графа в программе: **матрица смежности** (двумерный массив) или **список смежности** (словарь/список списков).

Обход графа: DFS (в глубину) и BFS (в ширину)



Порядок обхода вершин при DFS и BFS

Алгоритм	Принцип
----------	---------

DFS (поиск в глубину)	идёт по одному пути до конца, затем возвращается назад
BFS (поиск в ширину)	сначала обходит всех соседей, затем соседей соседей

Тест для самопроверки

20 заданий. Ключ ответов в конце.

1. Функция, которая вводит данные с клавиатуры в Python:

A) print() B) input() C) int() D) type()

2. Чему равно `25 // 7`?

A) 3 B) 4 C) 3.57 D) 25

3. Чему равно `25 % 7`?

A) 3 B) 4 C) 18 D) 0

4. Функция, определяющая тип переменной:

A) def() B) input() C) type() D) len()

5. Цикл, который применяется, когда число повторов заранее известно:

A) while B) if C) for D) def

6. Инструкция, которая досрочно прерывает цикл:

A) continue B) break C) pass D) return

7. Инструкция, пропускающая текущую итерацию цикла:

A) break B) continue C) return D) exit

8. Ключевое слово для создания процедуры или функции в Python:

A) func B) proc C) def D) lambda

9. Что отличает функцию от процедуры?

A) функция быстрее B) функция возвращает значение через return C) у функции нет аргументов D) ничего не отличает

10. Переменная, известная только внутри функции:

A) глобальная B) статическая C) локальная D) константная

11. Ключевое слово для изменения глобальной переменной внутри функции:

- A) local B) global C) nonlocal D) static

12. Способ организации подпрограммы, при котором она вызывает сама себя:

- A) итерация B) рекурсия C) ветвление D) сортировка

13. Обязательный элемент любой рекурсивной функции:

- A) цикл for B) базовый случай (условие остановки) C) глобальная переменная D) массив

14. Метод, разбивающий строку на список подстрок:

- A) join() B) replace() C) split() D) sort()

15. Метод, объединяющий список строк в одну строку:

- A) split() B) join() C) replace() D) sorted()

16. Функция для сортировки массива A по возрастанию без изменения самого A:

- A) A.sort() B) sorted(A) C) A.reverse() D) A.append()

17. В неориентированном графе линии, соединяющие вершины, называются:

- A) дуги B) рёбра C) узлы D) ветви

18. Алгоритм обхода графа, идущий по одному пути до конца перед возвратом:

- A) BFS B) сортировка C) DFS D) рекурсия массива

19. Способы представления графа в программе (выберите все верные):

- A) матрица смежности B) список смежности C) таблица истинности D) диаграмма Excel

20. Базовые типы данных Python (выберите все верные):

- A) int B) float C) str D) bool E) table

Ключ ответов: 1-В, 2-А, 3-В, 4-С, 5-С, 6-В, 7-В, 8-С, 9-В, 10-С, 11-В, 12-В, 13-В, 14-С, 15-В, 16-В, 17-В, 18-С, 19-А,В, 20-А,В,С,Д